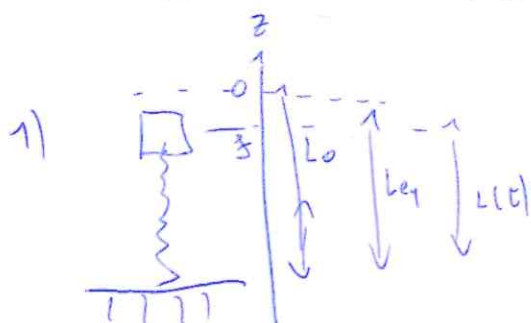


On considère une masse m sur un ressort vertical, qui a la tête mobile en haut et le point fixe en bas, de raideur k et de longueur à vide L_0 .

L'axe O_z sera orienté vers le haut et on notera z la position de la masse. Les frottements sont négligés.

On prendra l'origine du repère à la position d'équilibre du ressort, cette longueur inconnue sera notée L_{eq} .

1. [1pt] Faire un schéma à un instant quelconque, y préciser $L(t)$, L_{eq} et L_0 et faire le bilan des forces.
2. [1pt] Exprimer $L(t)$ en fonction de $z(t)$
3. [1pt] Exprimer L_{eq} en fonction des données du problème
4. [3pt] Montrer que l'équation différentielle du mouvement n'a alors pas de second membre.
5. [1pt] Sans résoudre d'équation différentielle, esquissez le graphique de $z(t)$
6. [2pt] Donner l'équilibre de Bronsted du couple (NH_4^+/NH_3) *en déduire le K_A*
7. [1pt] Donner la valeur du pK_A du couple (H_2O/HO^-)



$$\vec{P} = -mg \vec{U}_z$$

$$\vec{F}_R = -k(L - L_0) \vec{U}_z \text{ car allongement dans le sens de } +\vec{U}_z$$

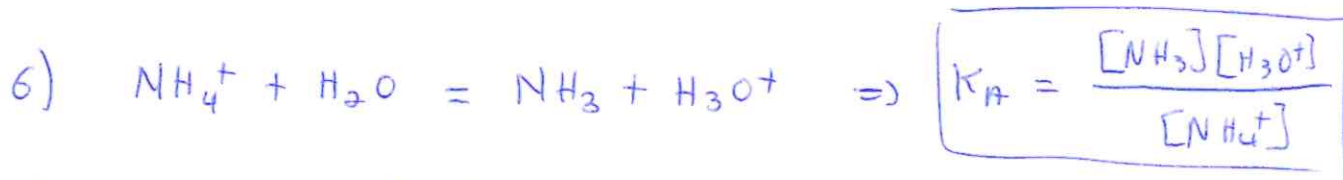
2) d'après le schéma : $z = -L_{eq} + L(t) \Rightarrow \boxed{L(t) = z + L_{eq}}$

3) PFD à l'équilibre : $-mg - k(L_{eq} - L_0) = 0 \Rightarrow L_{eq} - L_0 = -\frac{mg}{k} \Rightarrow \boxed{L_{eq} = L_0 - \frac{m}{k}}$

4) PFD : $-mg - k(L - L_0) = m\ddot{z} \Leftrightarrow -mg - k(z + L_{eq} - L_0) = m\ddot{z}$

soit $-\cancel{mg} - k(z - \frac{mg}{k}) = m\ddot{z} \Leftrightarrow \boxed{\ddot{z} + \frac{k}{m}z = 0}$

5) oscillations autour de 0 car pas de second membre.



7) Deux couples de l'eau :



$pK_A = 0$

$pK_A = 14$

TP A

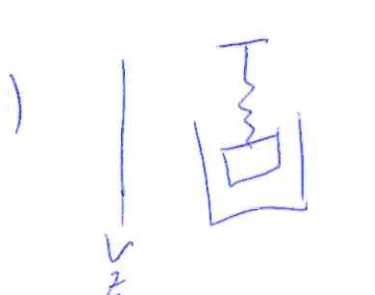
Une masse m est suspendue à un ressort de raideur $k = 10 \text{ N/m}$ et de longueur à vide $L_0 = 7 \text{ cm}$. La masse est plongée dans un liquide, la norme de la poussée d'Archimède associée est $0,2 \text{ N}$. $g = 10 \text{ m/s}^2$

- [1pt] Faire un schéma faire le bilan des forces en cohérence avec votre schéma.
- [1pt] En déduire l'expression puis la valeur de la longueur du ressort à l'équilibre L_{eq} .

On fait tomber une bille dans un liquide et la modélisation amène à $\ddot{z} + \frac{1}{\tau} \dot{z} = gD$.

- [1pt] En déduire l'expression de la vitesse limite. **Justifier.**
- [1pt] Vous avez un bécher rempli d'eau sur une balance, vous mettez votre doigt dedans (sans toucher le fond). Sans calcul expliquez comment évolue la masse affichée par la balance. **Justifier.**
- [1pt] Vous présumez que la période T d'un système masse ressort varie comme $T = \text{cte} / \sqrt{k}$, quel graphique tracez-vous pour vérifier cette loi ?

1) Schéma et bilan des forces :



Bilan des forces :

$$\vec{P} = m \vec{g} \quad \vec{U}_g$$

$$\vec{\Pi} = -0,2 \vec{U}_g$$

$$\vec{F}_R = -k(L - L_0) \vec{U}_g \quad \text{allongement selon } \vec{U}_g$$

2) À l'équilibre $L = L_{eq}$, $m \vec{a} = \vec{0}$

$$mg - 0,2 - k(L_{eq} - L_0) = 0$$

$$\Rightarrow L_{eq} = L_0 + \frac{0,2}{k} + \frac{mg}{k}$$

$$L_{eq} = 7 \cdot 10^{-2} + \frac{0,2}{10} + \frac{0,1 \times 10}{10}$$

$$= 7 \cdot 10^{-2} + 2 \cdot 10^{-2} + 1 \cdot 10^{-2} = 10 \cdot 10^{-2} = 10 \text{ cm}$$

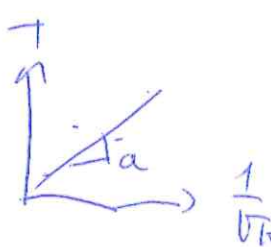
AN : $L_{eq} = 7 \cdot 10^{-2} - \frac{0,2}{10} + \frac{0,1 \times 10}{10}$

$$= (7 + 2) \cdot 10^{-2} + 10 \cdot 10^{-2} = 19 \cdot 10^{-2} = 19 \text{ cm}$$

3) Si $v \rightarrow \infty$ $\vec{a} \rightarrow 0 \Rightarrow \ddot{z} = 0 \Rightarrow v_{lim} = \tau g D$

4) la masse affichée augmente. On s'écarte avec $\vec{\Pi}$ sur le doigt. Donc le doigt exerce $-\vec{\Pi}$ sur l'eau !

5) on trace



et si on a juste τ on a une droite de coeff τ .